



Listas

Las listas en Python son uno de los tipos o estructuras de datos más versátiles del lenguaje, ya que permiten almacenar un conjunto arbitrario de datos .

Son mutables (modificables) y dinámicas (cambian su tamaño), lo cual es la principal diferencia con los sets y las tuplas.

Creación

Una lista sea crea con [] separando sus elementos con comas ,.

Una gran ventaja es que pueden almacenar tipos de datos distintos.

```
lista = [1, "Hola", 3.67, [1, 2, 3]]  
lis = []
```

Acceder y modificar listas

Si tenemos una lista a con 3 elementos almacenados en ella, podemos acceder a los mismos usando corchetes y un índice, que va desde 0 a n-1 siendo n el tamaño de la lista. .

```
a = [90, "Python", 3.87]  
print(a[0]) #90  
a[2] = 111  
print(a[2]) #111
```

Agregar datos

El método **append()** añade un elemento al final de la lista.

El método **insert()** añade un elemento en una posición o índice determinado.

```
In [1]: l = [1, 2]  
In [2]: l.append(3)  
In [3]: l  
Out[3]: [1, 2, 3]  
In [4]: l.insert(1,11)  
In [5]: l  
Out[5]: [1, 11, 2, 3]
```



Eliminar datos

El método **remove** () recibe como argumento un objeto y lo borra de la lista, en caso de estar varias veces el dato, solo elimina la primer ocurrencia de este.

El método **pop** () elimina y retorna el último elemento de la lista, pero si se envía como parámetro una posición elimina y retorna el dato en dicha posición.

Ambos generar error si no hay datos en la listas

El método **clear** () elimina todos los datos en la lista

```
In [1]: l=[1,2,1,3,1]
```

```
In [2]: l.pop()
Out[2]: 1
```

```
In [3]: dato = l.pop()
```

```
In [4]: dato
Out[4]: 3
```

```
In [5]: l.pop(0)
Out[5]: 1
```

```
In [6]: l
Out[6]: [2, 1]
```

```
In [7]: l.pop(5)
Traceback (most recent call last):
```

```
File "<ipython-input-7-28640a77a23a>", line 1, in
<module>
    l.pop(5)
```

```
IndexError: pop index out of range
```

```
In [1]: l=[1,2,1,3,1]
```

```
In [2]: l.remove(1)
```

```
In [3]: l
Out[3]: [2, 1, 3, 1]
```

```
In [4]: l.remove(7)
Traceback (most recent call last):
```

```
File "<ipython-input-4-6ead95561137>", line 1, in <module>
    l.remove(7)
```

```
ValueError: list.remove(x): x not in list
```

```
In [1]: l=[1,2,1,3,1]
```

```
In [2]: l.clear()
```

```
In [3]: l
Out[3]: []
```



Buscar datos

El operador lógico **in** informa si el elemento esta en la lista o no, al igual que su negación **not in**.

```
In [1]: l=[1,2,1,3,1]
In [2]: l.index(1)
Out[2]: 0
In [3]: l.index(8)
Traceback (most recent call last):
  File "<ipython-input-3-e2e8cb7cc2f6>",
    line 1, in <module>
      l.index(8)
ValueError: 8 is not in list
```

El método **index()** recibe como parámetro un elemento y devuelve el índice de su primera aparición. Pero genera error si el dato no esta en la lista

```
In [1]: l=[1,2,1,3,1]
In [2]: 3 in l
Out[2]: True
In [3]: 8 in l
Out[3]: False
In [4]: 1 not in l
Out[4]: False
```

El método **count()** recibe como parámetro un elemento y devuelve la cantidad de apariciones de el elemento en la lista

```
In [1]: l=[1,2,1,3,1]
In [2]: l.count(1)
Out[2]: 3
In [3]: l.count(8)
Out[3]: 0
```



Ordenar datos

El método **reverse()** invierte el orden de la lista.

```
In [1]: l = [1,2,3,4,2]
In [2]: l.reverse()
In [3]: l
Out[3]: [2, 4, 3, 2, 1]
```

```
In [1]: l = [1,2,3,4,2]
In [2]: l.sort()
In [3]: l
Out[3]: [1, 2, 2, 3, 4]
```

El método **sort ()** ordena los elementos de menor a mayor

```
In [1]: l = [1,2,3,4,2]
In [2]: l.sort(reverse=True)
In [3]: l
Out[3]: [4, 3, 2, 2, 1]
```

Y también permite ordenar de mayor a menor si se pasa como parámetro **reverse = True**.

La función **len ()** recibe una lista y devuelve la cantidad de los elementos en la lista.

La función **max ()** recibe una lista y devuelve el mayor elemento de la lista.

La función **min ()** recibe una lista y devuelve el menor elemento de la lista.

La función **sum ()** recibe una lista y devuelve la suma de los elementos de la lista.

```
In [1]: l = [1,2,3,4,2]
In [2]: len(l)
Out[2]: 5

In [3]: max(l)
Out[3]: 4

In [4]: min(l)
Out[4]: 1

In [5]: sum(l)
Out[5]: 12
```